

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Институт № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

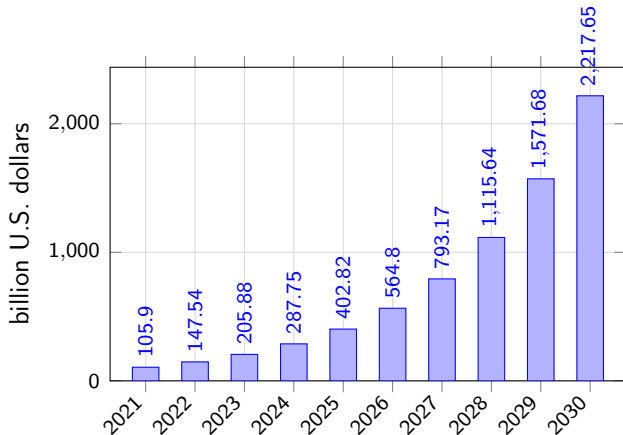
Предотвращение взаимоблокировок автономных агентов методами централизованного планирования

Выпускная квалификационная работа студента СпецВО

Студент группы М8О-208СВ-24: Бирюков Виктор Владимирович
Научный руководитель: д.т.н., доц., проф. каф. 806 В. А. Судаков

Москва — 2026





Объем глобального рынка автономного транспорта
(Источник: Statista)

- бурное развитие автономного транспорта;
- рост автономной доставки на «последней миле»;
- парки роботов доставки в городской среде;
- десятки и сотни агентов одновременно.





- решается две задачи планирования – локальное и глобальное;
- локальное планирование не всегда справляется;
- ручное удалённое управление плохо масштабируется;
- узкие места $\Rightarrow$ взаимоблокировки;



Цель работы — разработать методы локального разрешения конфликтов для глобального управления автономными агентами на графе дорожной сети с узкими местами и сопоставить их с классическими методами многоагентного планирования в задаче предотвращения взаимоблокировок.

Задачи:

- формализация задачи и определение метрик качества;
- анализ существующих методов многоагентного планирования;
- разработка альтернативные методы управления;
- разработка программной среда симуляции и подготовка набора тестовых графов;
- проведение сравнительный эксперимента.



Среда — взвешенный неориентированный планарный граф

$$G = (V, E, W), \quad E = E_w \sqcup E_n, \quad V = V_r \sqcup V_b \sqcup V_d.$$

Агенты $A = \{1, \dots, k\}$

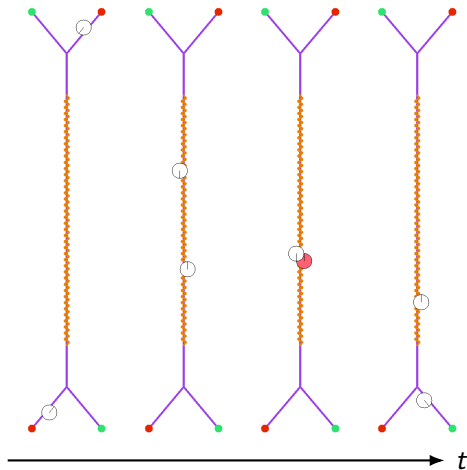
Полный маршрут агенты: $v_b \rightarrow v_d \rightarrow v_b, \quad v_b \in V_b, v_d \in V_d$

Метрики качества за время $[0, T]$ ($\mathcal{R}(T)$ — завершённые маршруты):

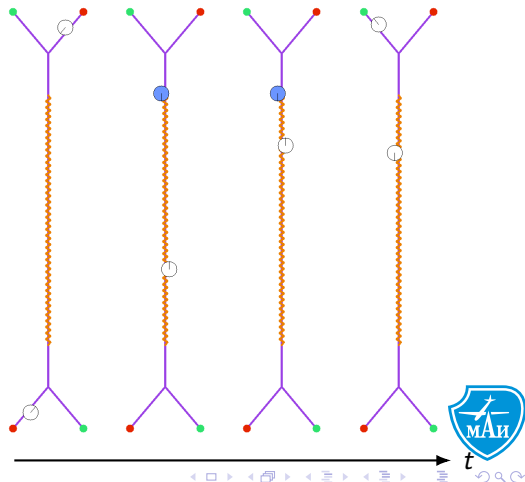
- число выполненных заказов $N(T) = |\mathcal{R}(T)|$;
- среднее время маршрута $\bar{\tau}(T) = \frac{1}{|\mathcal{R}(T)|} \sum_{\ell \in \mathcal{R}(T)} \tau_\ell$;
- средняя скорость на маршруте $\bar{v}(T) = \frac{1}{|\mathcal{R}(T)|} \sum_{\ell \in \mathcal{R}(T)} \bar{v}_\ell$.

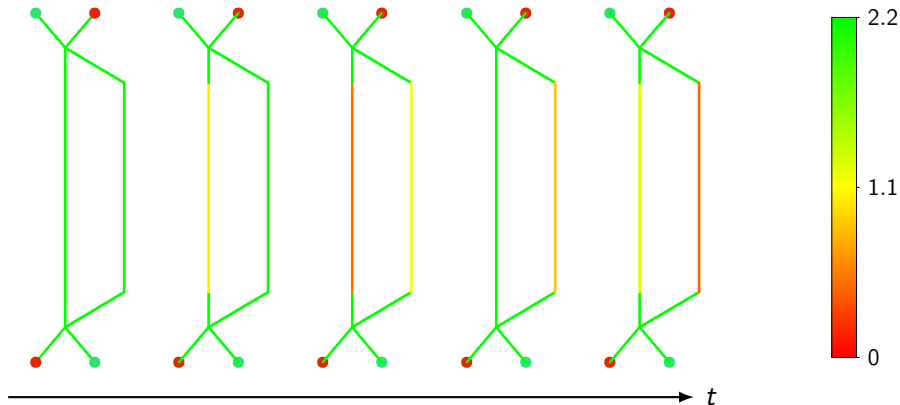


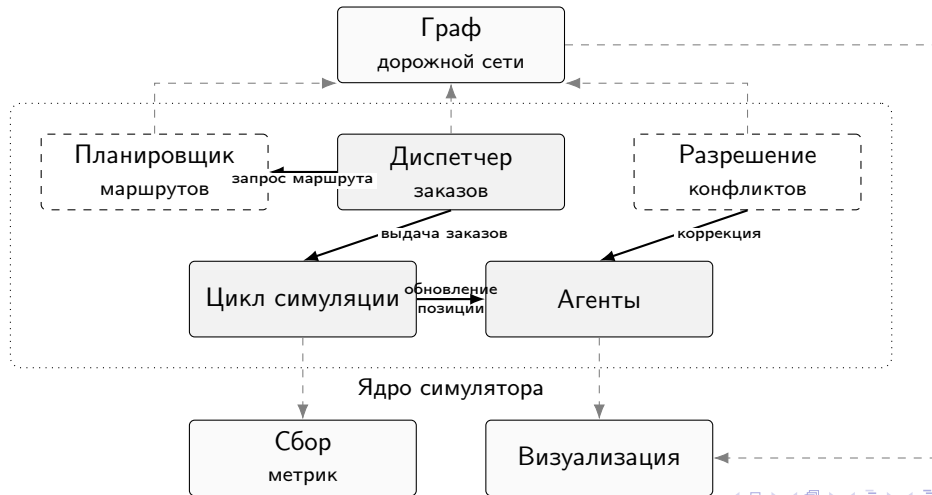
Метод разворота



Семафорный метод



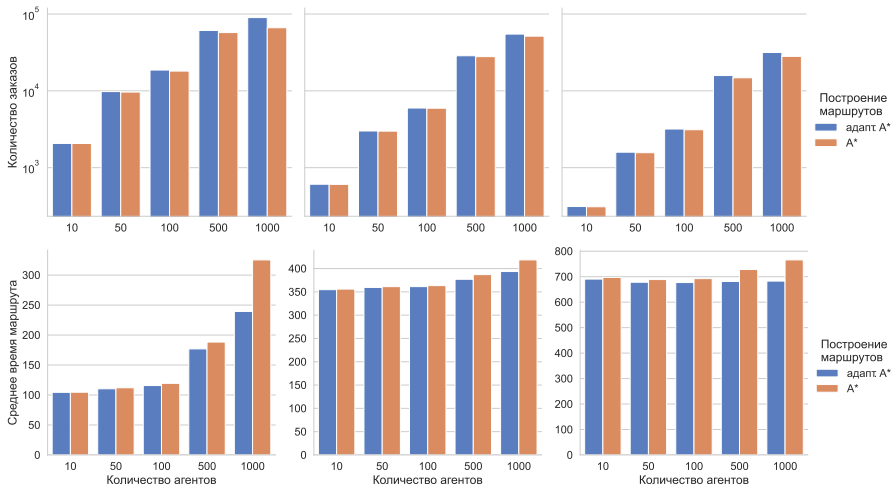




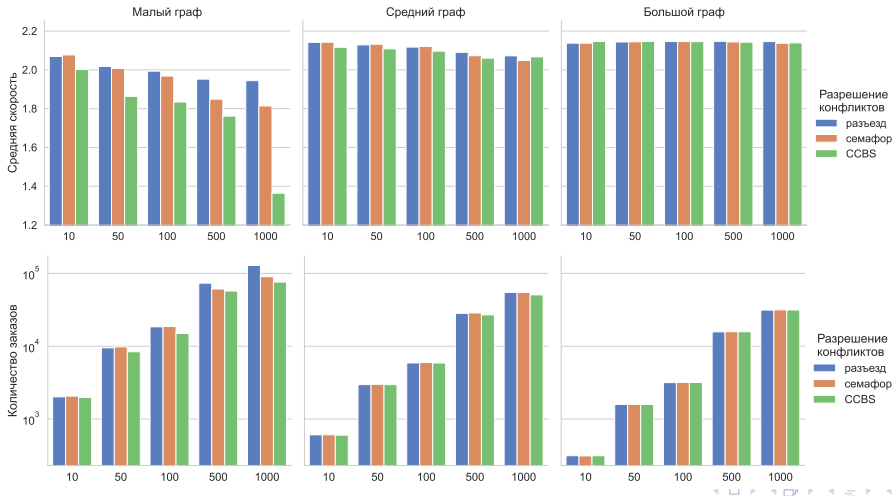
В качестве источника данных использовались фрагменты карты OpenStreetMap

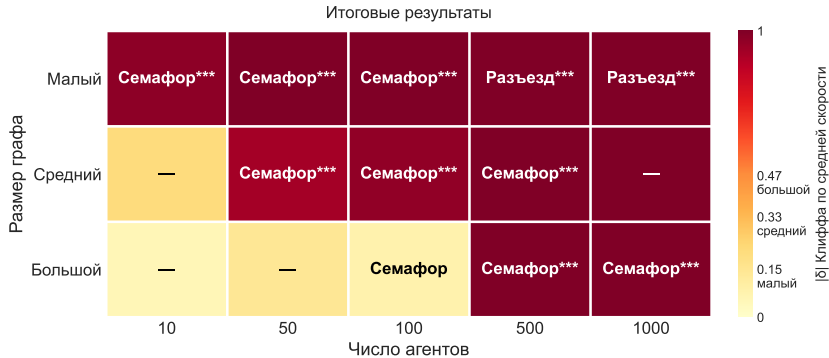


Сравнение методов построения маршрутов

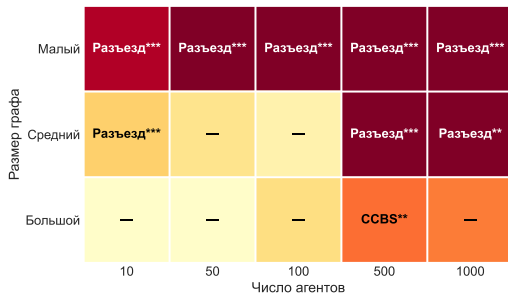


Сравнение методов разрешения конфликтов

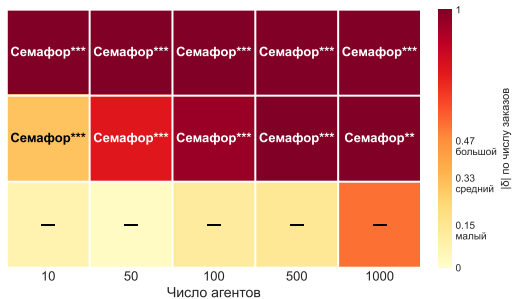




Итоговый результат: CCBS против Разъезд



Итоговый результат: CCBS против Семафор



- «семафор» лучше в большинстве сценариев, «разъезд» — при высокой плотности агентов на малых графах;
- методы локального разрешения конфликтов не уступают CCBS, а на малых и средних задачах превосходят его по всем метрикам;
- большую роль в этом играет адаптивный метод планирования;
- для задач последней мили локальное разрешение конфликтов — обоснованная альтернатива многоагентному планированию.



QR-код ссылки, где выложен код

